

Индекс перемен

Прогноз трат жителей каждого муниципалитета на месяц и год вперёд и сигнал при сдвиге

СОДЕРЖАНИЕ

- | | | | |
|----|------------------------|----|---------------------------------------|
| 01 | Цель проекта | 02 | Чем наша модель отличается от базовой |
| 03 | Что сработало | 04 | Что не сработало |
| 05 | Кто будет пользоваться | 06 | Как устроено и как воспроизвести |

ЧАСТЬ 01

Цель

СОДЕРЖАНИЕ

01 Цель

02 Чем наша модель отличается от базовой

03 Что сработало

04 Что не сработало

05 Кто будет пользоваться

06 Как устроено и как воспроизвести

Прогнозируем траты 2 190 муниципалитетов и находим сдвиги

Задача конкурса: превзойти базовую модель Prophet по средней абсолютной ошибке (MAE) и как можно раньше находить точки структурных изменений

ЧТО ПРОГНОЗИРУЕМ

2 190

муниципалитетов,
шесть категорий трат,
12 096 полных рядов
за 2023–2024

НА СКОЛЬКО ВПЕРЁД

4

горизонта: 1, 3, 6
и 12 месяцев; тот же
протокол, что
у базовой модели

С ЧЕМ СРАВНИВАЕМ

Prophet

базовая модель
организаторов;
главная метрика —
MAE, дополнительно
WAPE и R^2

ЧТО ЛОВИМ

Сдвиг

сдвиг в динамике трат
муниципалитета: как
можно раньше
и с малым числом
ложных сигналов

Ошибка почти вдвое ниже, чем у Prophet; при паводках 2024 доля рядов с сигналом выросла в 2,2 раза

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 01 | -45 % | ошибка прогноза на месяц вперёд по сравнению с Prophet, на год — -47 %; прогноз точнее в 94 % рядов |
| 02 | 23 вместо 43 | млн ₽ средней ошибки прогноза на месяц у типичного муниципалитета: 24 тыс. жителей, 624 млн ₽ трат в месяц |
| 03 | 76 % | сигналов верны в тесте на искусственных сдвигах; средняя задержка после сдвига — 0,1 месяца |
| 04 | 1,5 → 3,3 % | рядов с сигналом в регионах паводков 2024; по остальной стране — 1,6 → 1,4 % |
| 05 | 4 роли | ритейл, банк, власти региона и СберИндекс: у каждой свой вопрос, экран сервиса и сценарий |



КАК МЫ СЧИТАЛИ

12 096 рядов: траты одного муниципалитета по одной категории, 24 месяца 2023–2024, открытый набор СберИндекса

12 дат прогноза, декабрь 2023 — ноябрь 2024: модели выбирали по ошибкам за прогнозируемые месяцы до мая 2024, итоговые ошибки — за июнь–ноябрь

Базовая модель — Prophet с настройками по умолчанию: лучший из восьми вариантов

Значимость проверяли бутстрапом по месяцам и критерием Уилкоксона

ЧАСТЬ 02

Чем наша модель отличается от базовой

СОДЕРЖАНИЕ

01 Цель

02 Чем наша модель отличается от базовой

03 Что сработало

04 Что не сработало

05 Кто будет пользоваться

06 Как устроено и как воспроизвести

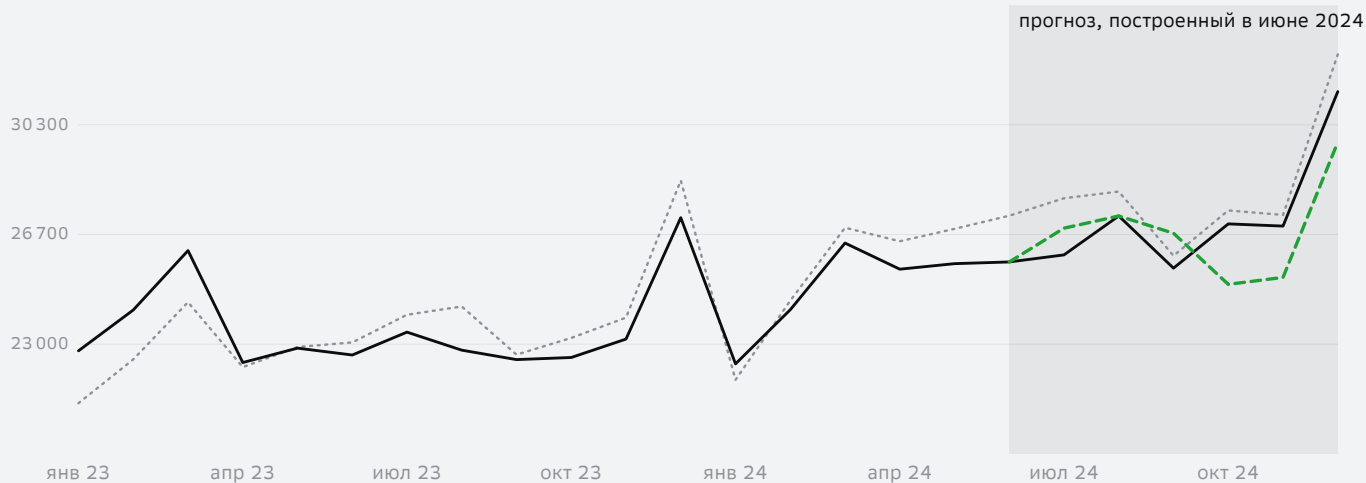
Prophet строит модель для каждого ряда; мы оцениваем сезонность по всем муниципалитетам

У Prophet 12–23 месяца истории; наша модель использует общую динамику группы и ряд России с 2019 года

ПАРАМЕТР	ПРОPHET, БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ	НАШ ПРОГНОЗ
Что прогнозируем	Каждый ряд целиком, отдельно от других	Общую динамику группы (по каждой категории трат, отдельно для городов и районов) и относительный уровень трат муниципалитета
Откуда сезонность	Из 12–23 месяцев самого ряда; на такой длине Prophet её выключает и строит только тренд	Из 2 190 муниципалитетов сразу и общероссийского ряда СберИндекса с 2019 года
Модели	Одна	Медиана прогнозов четырёх моделей: двух панельных, LightGBM и Chronos-2
Внешние данные	Нет	Недельный ряд СберИндекса по России на горизонтах 4–12 месяцев
Интервал прогноза	Встроенный в модель	По ошибкам прошлых прогнозов: 90%-й интервал охватил 92, 91 и 95 % фактических значений на горизонтах 1, 3 и 6 месяцев
Настройки	По умолчанию: лучший из восьми проверенных вариантов	Выбраны по ошибкам за прогнозируемые месяцы до мая 2024; проверены за июнь–ноябрь

Траты муниципалитета = общая динамика группы * его относительный уровень

Общая динамика группы — медиана трат похожих муниципалитетов; относительный уровень трат муниципалитета — отношение его трат к этой медиане.



У ансамбля наименьшая ошибка на 3, 6 и 12 месяцев; на месяц Chronos-2 точнее на 1 ₽

Средняя абсолютная ошибка (MAE), ₽ на жителя в месяц; состав ансамбля выбран по прогнозируемым месяцам до мая 2024

МОДЕЛЬ	1 МЕСЯЦ	3 МЕСЯЦА	6 МЕСЯЦЕВ	12 МЕСЯЦЕВ
Наш прогноз: медиана прогнозов четырёх моделей	326	415	492	467
Chronos-2: относительный уровень трат муниципалитета	325	415	514	496
LightGBM поверх панели	329	418	509	470
Панель: динамика группы × уровень	336	424	512	470
Траты год назад с поправкой на рост	382	457	532	562
Chronos-2 на исходном ряде	660	728	923	1 094
Prophet, базовая модель	600	566	592	894

Ошибка ниже, чем у Prophet, на 45, 26, 16 и 47 %

На горизонтах 1, 3, 6 и 12 месяцев; прогноз точнее Prophet в 74—94 % рядов, доверительные интервалы разницы ошибок не включают ноль

-45 %

ошибка на месяц вперёд

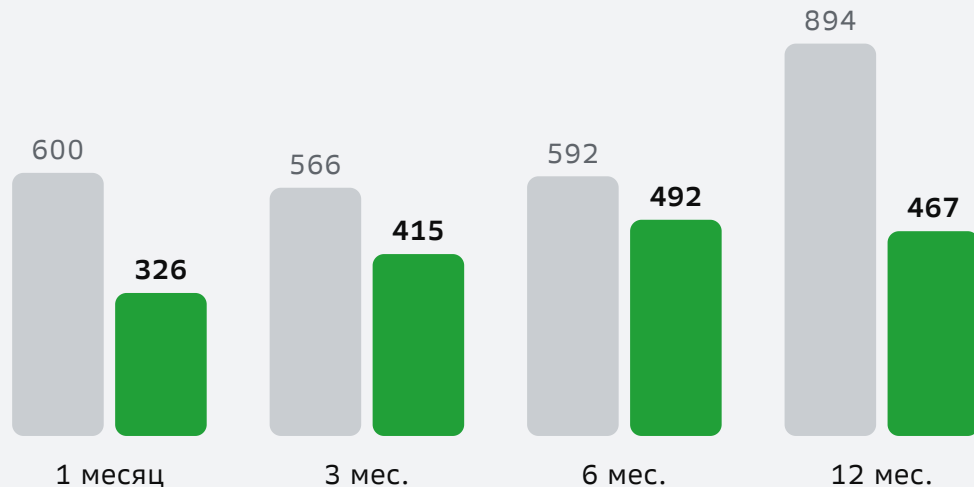
118—461 ₽ на жителя: доверительный интервал снижения (бутстрап)

-47 %

ошибка на год вперёд

282—567 ₽ на жителя — доверительный интервал снижения ошибки; расчёт по одной дате прогноза

Средняя абсолютная ошибка (MAE), ₽ на жителя



Во всех шести категориях ошибка ниже, чем у Prophet, на 5–57 %

Снижение MAE по сравнению с Prophet по категориям и горизонтам; чем насыщеннее цвет, тем сильнее снижение

	1 МЕСЯЦ	3 МЕСЯЦА	6 МЕСЯЦЕВ	12 МЕСЯЦЕВ
Все категории	–42 %	–22 %	–13 %	–56 %
Продовольствие	–57 %	–38 %	–25 %	–45 %
Здоровье	–25 %	–27 %	–19 %	–39 %
Общепит	–39 %	–21 %	–13 %	–25 %
Транспорт	–31 %	–19 %	–5 %	–42 %
Маркетплейсы	–47 %	–25 %	–18 %	–31 %



ЧАСТЬ 03

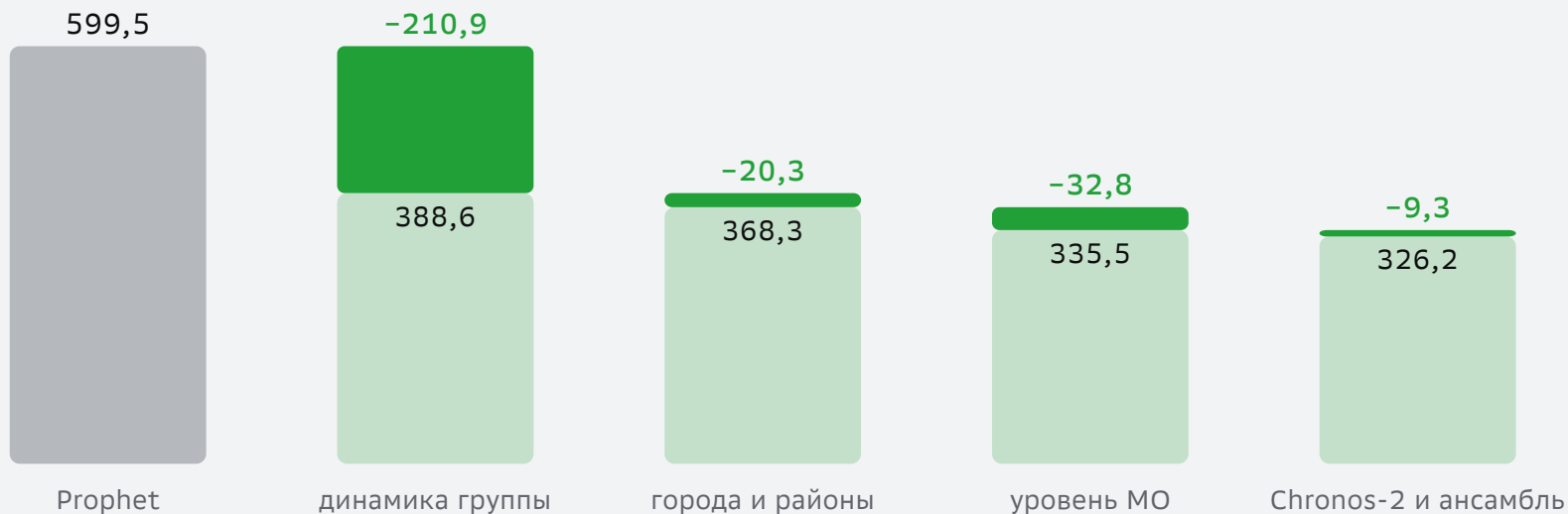
Что сработало

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Цель
- 02 Чем наша модель отличается от базовой
- 03 **Что сработало**
- 04 Что не сработало
- 05 Кто будет пользоваться
- 06 Как устроено и как воспроизвести

Больше всего дала общая динамика группы: 211 ₽ из 273 ₽ снижения ошибки

Вклад каждого шага в снижение MAE на месяц вперёд, от Prophet к нашему прогнозу



Chronos-2: прогноз относительного уровня трат муниципалитета снизил ошибку с 660 до 325 ₽

Предобученная модель без дообучения: на исходном ряде уступает Prophet, при прогнозе относительного уровня трат муниципалитета — лучшая отдельная модель на месяц вперёд, входит в ансамбль



Недельный ряд СберИндекса снизил ошибку прогноза на 6 месяцев на 8,7 %

Проверили 26 внешних источников. В таблице — результаты проверок за июнь—ноябрь 2024

ПРИЗНАК	ГОРИЗОНТ	ЭФФЕКТ	В СДАВАЕМОМ ПРОГНОЗЕ
Рост трат по недельному общероссийскому ряду	4–12 мес.	6 месяцев: 538 → 491 ₽, -8,7 %	Да
Недельный ряд за следующий месяц и активность по возрастам	1–3 мес.	1 месяц: 302 → 278 ₽, -7,8 %; 3 месяца: -9,2 %	Нет: срок публикации недельного ряда не подтверждён
Зарплаты в обрабатывающей и добывающей промышленности, 164 моногорода	1–3 мес.	Ряды моногородов: -5,7 % на 1 месяц, -4,4 % на 3	Нет: при выборе модели вес этого варианта оказался нулевым
Цена квадратного метра по районам города	Распределение по районам	Москва и Петербург: распределение трат по районам точнее равномерного на 33–53 %	В сервисе, в разделе городов

Выбрали два детектора из шести: на искусственных сдвигах 76 % сигналов верны

В 30 % рядов внесли искусственный сдвиг известной формы и размера; порог подобран на другой выборке; ложных сигналов — 0,08 на 100 рядов за месяц

	ПОЛНОТА	ТОЧНОСТЬ	ЛОЖНЫХ НА 100 РЯДОВ В МЕСЯЦ	ЛУЧШЕ СЛУЧАЙНЫХ, РАЗ	ЗАДЕРЖКА, МЕС.
Chronos-2 и z-оценка вместе	0,32	0,76	0,08	×15,1	0,12
Chronos-2	0,42	0,65	0,38	×12,9	0,05
z-оценка отклонения	0,41	0,61	0,25	×12,2	0,31
BOCPD	0,48	0,49	0,79	×9,9	0,28
Ошибка прогноза	0,36	0,37	0,77	×7,3	0,26
Сравнение с соседями	0,36	0,37	0,68	×7,5	0,29
CUSUM	0,43	0,06	11,71	×1,2	0,67

Полнота — доля найденных сдвигов; точность — доля верных сигналов; со случайными сигналами той же частоты сравниваем полноту; задержка — сколько месяцев от сдвига до сигнала · Источник: данные СберИндекса, расчёт команды

Паводки 2024: в пострадавших регионах доля рядов с сигналом выросла в 2,2 раза

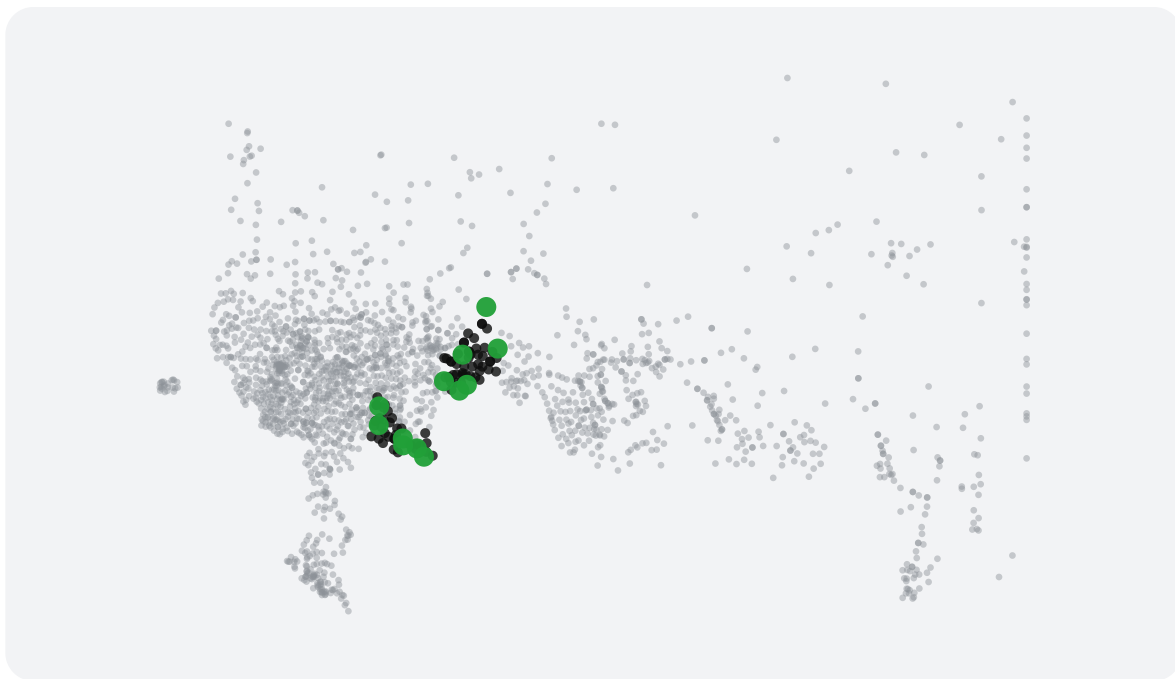
Оренбургская, Курганская и Тюменская области, апрель—июнь 2024; доля рядов с сигналом

× 2,2

доля рядов с сигналом после паводков выросла с 1,5 до 3,3 %

1,6 → 1,4 %

по остальной стране доля рядов с сигналом не выросла



215 тыс. новостей привязаны к месту и месяцу; в проверенной выборке 94 % привязок к территории верны

Согласование: дата заголовка → месяц, название → муниципалитет или субъект по справочнику СберИндекса; к сигналу берутся новости за его месяц и предыдущий



215 тыс.

заголовков Интерфакса
и Ленты разобрано



94 %

проверенных заголовков верно
отнесены к муниципалитету или
региону по справочнику территорий



× 2,8

чаще рядом с сигналом новость
о том же муниципалитете, чем
при случайном месяце: 0,67
против 0,24 %

Точность привязки — по ручной проверке выборки; случайный месяц — проверка плацебо: те же новости, сдвинутые по времени; в прогноз и детектор новости не входят, см. часть 4 · Источник: данные СберИндекса, расчёт команды

Спад трат в районах в апреле 2023 — особенность данных: **−20 %** против **−0,3 %** по стране

Траты на здоровье и общепит в районах за апрель 2023
сравнили с Москвой, Петербургом и общероссийским рядом

РАЙОНЫ

−20,2 %

здоровье, апрель к марту;
общепит −23,4 %

МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ

−3,8 %

здоровье; общепит −0,1 %

РОССИЯ

−0,3 %

общероссийский ряд
СберИндекса: провала нет

ЧАСТЬ 04

Что не сработало

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Цель
- 02 Чем наша модель отличается от базовой
- 03 Что сработало
- 04 Что не сработало**
- 05 Кто будет пользоваться
- 06 Как устроено и как воспроизвести

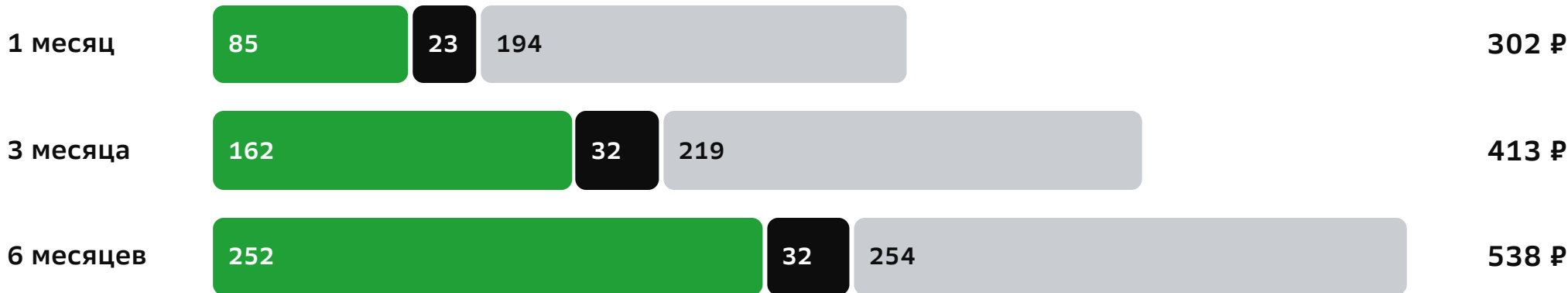
Восемь признаков, которые прогноз не улучшили

Каждый признак проверили по одному протоколу: вес выбирали по ошибкам за прогнозируемые месяцы до мая 2024, итоговую ошибку оценивали за июнь—ноябрь

ПРИЗНАК	РЕЗУЛЬТАТ	ПОЧЕМУ
Ставка, инфляция и зарплаты: модель обучена на общероссийском ряде	Ошибка выше на 49—79 %	Модель обучена на данных за 2022 и 2023; ставка 21 % в 2024 не встречалась в обучающих данных
Отрасли субъекта: доли занятости × рост зарплат	Хуже на 2—10 % на 1—3 месяцах	Доли одинаковы для всех муниципалитетов субъекта
Согласование прогноза «Все категории» с суммой прогнозов по пяти категориям	Хуже на 4—22 %	Пять категорий охватывают 72 % трат; согласование увеличивает ошибки их прогнозов
Активные торговые точки	Хуже на 0,9—1,9 %	Изменение числа точек запаздывает относительно изменения трат
Календарь месяца: дни, выходные, праздники	Хуже на 0,1—1 %	Состав месяца уже учтён сезонностью группы
Вклады населения по субъектам, Банк России	Региональные данные: без эффекта; общероссийские: изменение ошибки $\pm 1—1,6$ %	Сбережения уже отражены в тратах
Миграция в месячном прогнозе	Хуже на 0,03—0,7 %	Приток людей опережает траты на год, а не на месяц
Telegram-каналы органов власти	Ошибка и сигналы не изменились	Помогают описать события после сдвига: траты в Орске — +9,3 % после паводка

На региональную составляющую приходится 23—32 ₽ ошибки из 302—538 ₽

Ошибку нашего прогноза разложили на три составляющие: общую для группы, региональную и индивидуальную для муниципалитета



■ Общая для группы ошибка: её снижает недельный ряд России

■ Региональная составляющая: предел снижения ошибки за счёт данных по региону

■ Корреляция ошибок муниципалитета в соседних месяцах — 0,065

Отбросили три идеи: новости в прогнозе, проверку PELT и прогноз шока

Новости не повысили AUC — показатель различения шоков и обычной динамики; повторная проверка алгоритмом PELT задержала сигнал на месяц; прогноз нового шока даёт почти одни ложные сигналы



Новости
в прогнозе

0,592

AUC без новостей — 0,603, с новостями, сдвинутыми на полгода, — 0,596

Перепроверка
методом PELT

+ 1 мес.

к задержке сигнала; F1, сводная оценка полноты и точности, снизилась с 0,49 до 0,24–0,26

Прогноз шока
на месяц вперёд

1,6 из 100

первых сигналов подтвердились; шок в среднем бывает в 0,47 % рядов. AUC — 0,625, у простого правила — 0,428: лучше правила, но для решений мало



ЧАСТЬ 05

Кто будет пользоваться

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Цель
- 02 Чем наша модель отличается от базовой
- 03 Что сработало
- 04 Что не сработало
- 05 Кто будет пользоваться**
- 06 Как устроено и как воспроизвести

Четыре роли: у каждой свой вопрос, экран и сценарий

Роль в профиле определяет подписи рекомендаций и действия после сигнала. Спрос оцениваем по тратам.

РОЛЬ	ВОПРОС	ГОРИЗОНТ	ЭКРАН СЕРВИСА	СЦЕНАРИИ «ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ...»	ПОСЛЕ СИГНАЛА
Ритейл и сети	Где открыть точку и сколько закупать	3–12 мес.	Карта: рекомендация по регионам; прогноз категории	«Ставку поднимут», «Жаркое лето», «Длинные майские»	Сверить продажи и запасы своих точек, отложить открытие
Банк	Лимиты, наличные и отделения на квартал	3 мес.	Сводка: прогноз с интервалом 90 %	«Жёсткая политика дольше», «Ставку снизят», «Мировая рецессия»	Проверить поток платежей и просрочку клиентов района
Власти региона	Где просел спрос и кому нужна поддержка	1 мес.	Риски: просадки с новостью рядом; карта точек роста	«Паводок весной», «Урожай провалился», «Налоговый манёвр»	Сверить с оперативной обстановкой и обращениями жителей
СберИндекс	Шок или особенность данных до публикации	1 мес.	Режим аналитика: лента сигналов детектора, проверка на истории	«Интернет отключают»: меняется измерение, а не спрос	Сигнал в 15 % рядов группы и больше — проверить данные

Сценарии можно сочетать друг с другом и с восемью сценариями мировой экономики; сервис показывает, насколько доказана их связь с тратами

Ритейл: 26 регионов для проверки перед открытием точек

Профиль «Ритейл и сети», карта со сценарием «Ставку поднимут на 2 п. п.»

ЧТО ВИДИТ

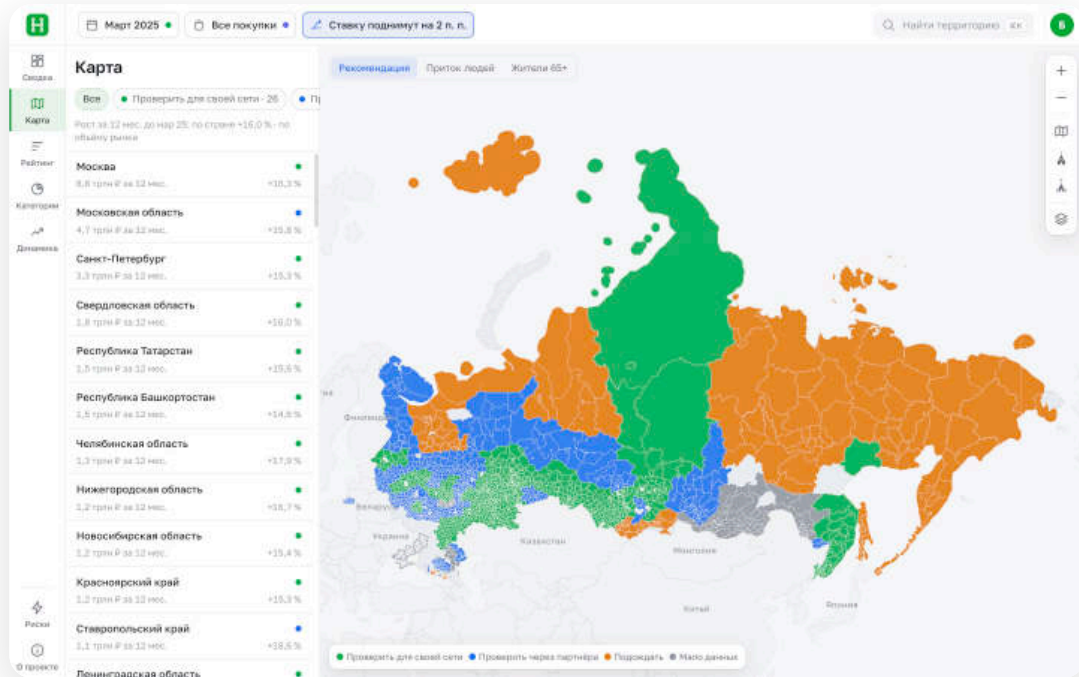
26 регионов — проверить для своей сети, 30 — через партнёра, 12 — подождать

СЦЕНАРИИ

«Ставку поднимут», «Жаркое лето», «Длинные майские»: изменение трат в рублях; указано, насколько связь доказана

РЕШЕНИЕ

Проверить регионы для своей сети перед открытием; закупки планировать по прогнозу категории на 3–12 месяцев



Банк: прогноз на квартал со средней ошибкой 4,5 %

Профиль «Банк», сводка со сценарием «Жёсткая политика дольше»

ЧТО ВИДИТ

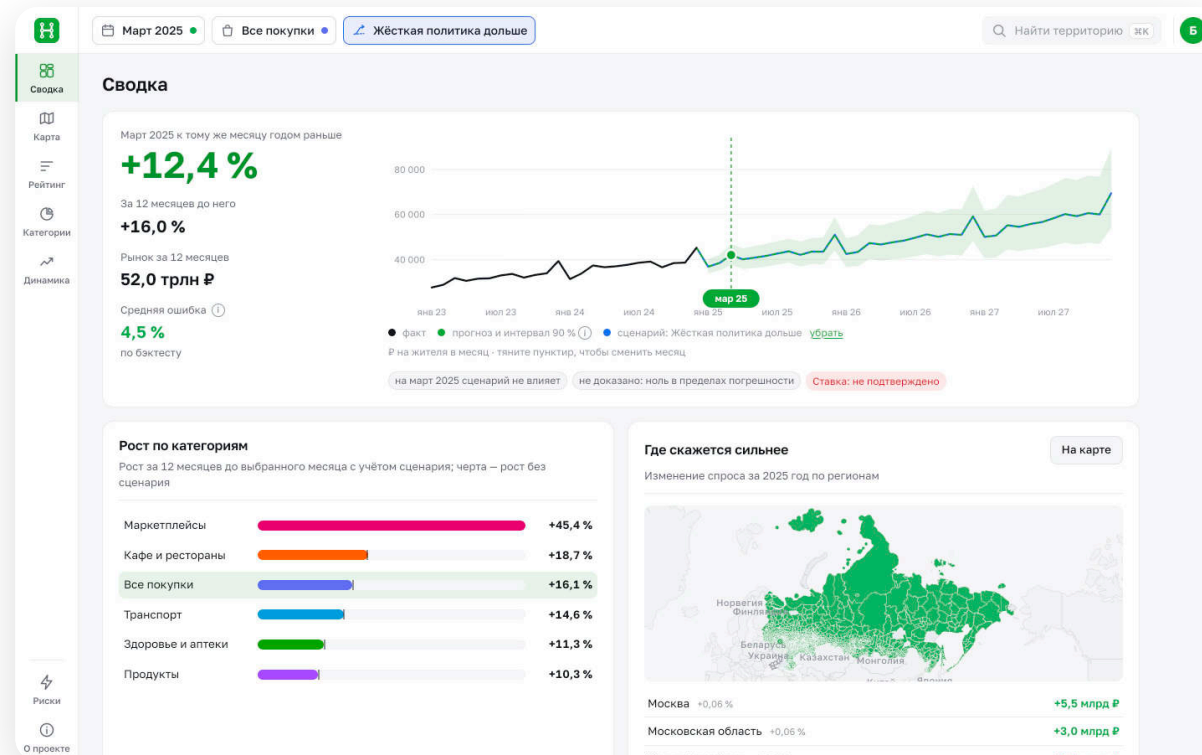
Прогноз трат на 1–12 месяцев с интервалом 90 %; средняя ошибка на три месяца — 4,5 %

СЦЕНАРИИ

«Жёсткая политика дольше», «Ставку снизят», «Мировая рецессия»: влияние на траты по регионам

РЕШЕНИЕ

Лимиты и наличные по территориям на квартал; после сигнала — проверить поток платежей и просрочку



Власти региона: 21 просадка спроса за полгода

Профиль «Власти региона», раздел «Риски» со сценарием «Паводок весной»

ЧТО ВИДИТ

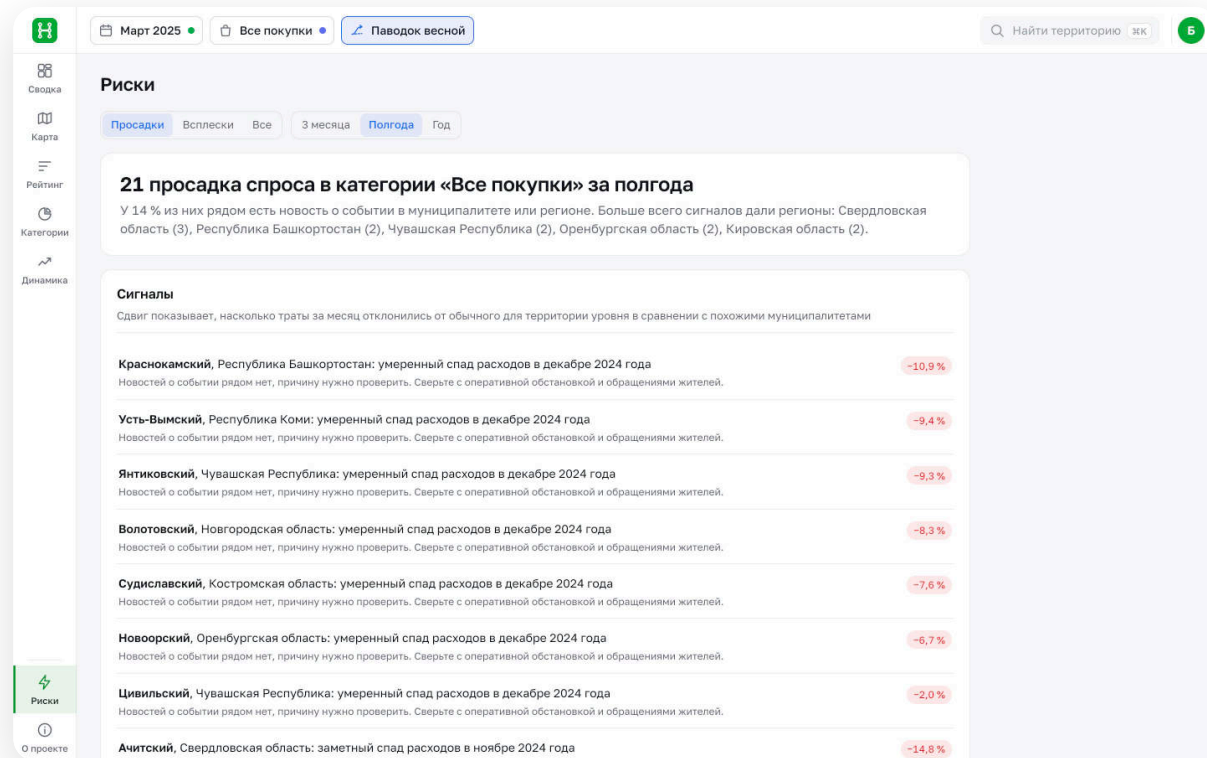
21 просадка спроса за полгода;
у 14 % рядом новость
о муниципалитете или регионе

СЦЕНАРИИ

«Паводок весной» по профилю
паводков 2024, «Урожай
провалился», «Налоговый манёвр»

РЕШЕНИЕ

Сверить просадки спроса
с оперативными данными
и обращениями жителей



СберИндекс: 168 сигналов за два года для проверки перед публикацией

Режим аналитика, лента сигналов детектора со сценарием «Интернет отключают»

ЧТО ВИДИТ

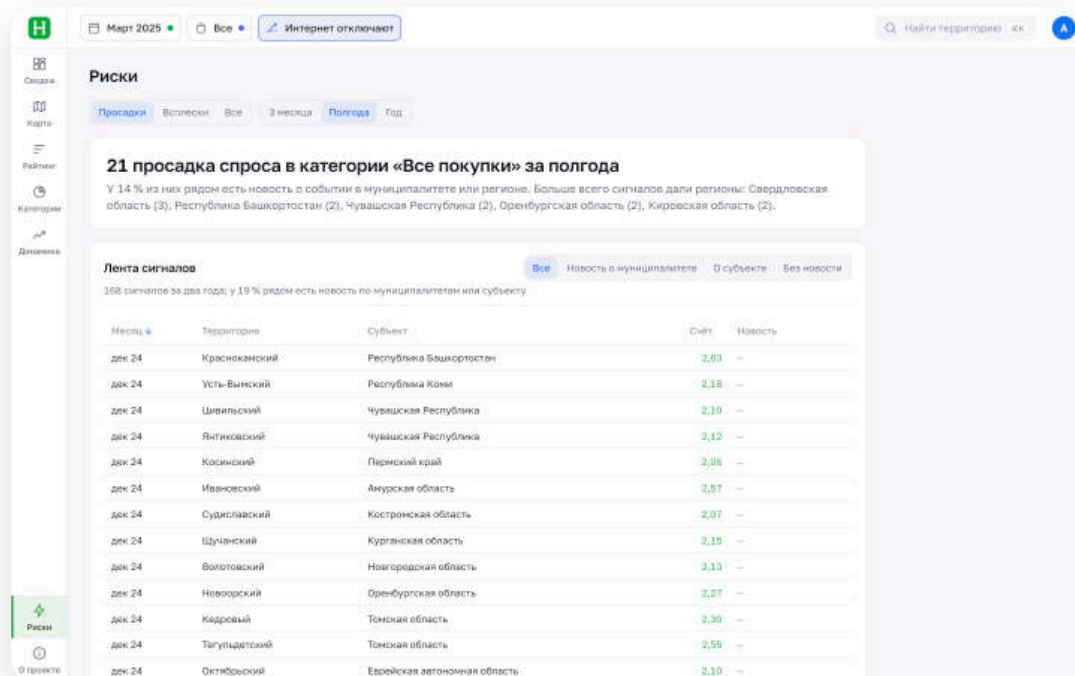
168 сигналов за два года с оценкой детектора; для 19 % сигналов найдены новости

СЦЕНАРИИ

«Интернет отключают»: падает безналичный оборот, а не спрос — сервис так и помечает

РЕШЕНИЕ

При сигнале в 15 % рядов группы и более проверить причину: шок группы или особенность данных, как в апреле 2023



Предлагаем пилот в одном регионе

РИТЕЙЛ

- Список регионов для открытия на год
- Прогноз категории для закупок
- Сигнал о просадке рядом со своими точками

БАНК

- Траты по территориям на квартал
- Муниципалитеты со сдвигом
- Влияние ставки на траты, ₽ по регионам

ВЛАСТИ РЕГИОНА

- Просадки спроса с новостью рядом
- Влияние бедствия на траты, ₽
- Точки роста и зоны внимания на карте

СБЕРИНДЕКС

- Особенности данных до публикации
- Шоки групп по категориям
- Сигналы с новостями для публикаций о регионах

Каждый месяц после публикации данных: прогноз по шести категориям на год и список муниципалитетов со сдвигом

ЧАСТЬ 06

Как устроено и как воспроизвести

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Цель
- 02 Чем наша модель отличается от базовой
- 03 Что сработало
- 04 Что не сработало
- 05 Кто будет пользоваться
- 06 Как устроено и как воспроизвести

Три расчёта каждый месяц

ДАННЫЕ

СберИндекс: траты
муниципалитетов и России

Росстат: цены, зарплаты,
население

ЦБ, календарь, погода

Интерфакс и Лента



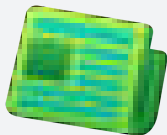
Прогноз

общая динамика группы
и относительный уровень трат
муниципалитета



Сигнал

два детектора выявляют сдвиги
в относительном уровне трат
муниципалитета



Новости

события в муниципалитете
и регионе

для решения

Прогноз на 1–12 месяцев

Муниципалитеты на проверку

Новость рядом с сигналом

Раз в месяц, одной командой

Код, настройки и отчёт — в репозитории GitHub; все гиперпараметры — в configs/default.yaml



Данные

загрузка данных; для каждого файла — адрес, размер и контрольная сумма SHA-256



Прогноз

общая динамика группы × относительный уровень трат муниципалитета; медиана прогнозов четырёх моделей



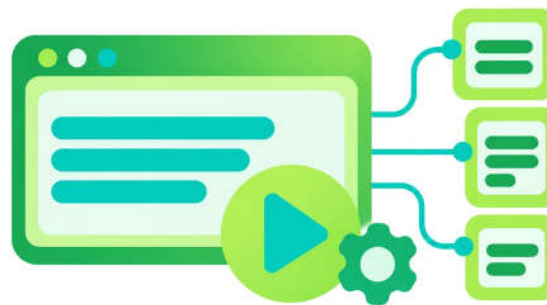
Сигнал

сигнал в 15 % рядов группы и более — возможен шок группы или особенность данных



Сверка

новости о муниципалитете рядом с сигналом



```
make setup # окружение, версии закреплены
make all   # по порядку: данные, бэктест,
           # ансамбль, итог, прогноз вперёд,
           # детекторы, новости, данные сервиса
```

Неслучайные СВЯЗИ

Амбарцум Амаякян

данные, модели, презентация

amik@amik.am

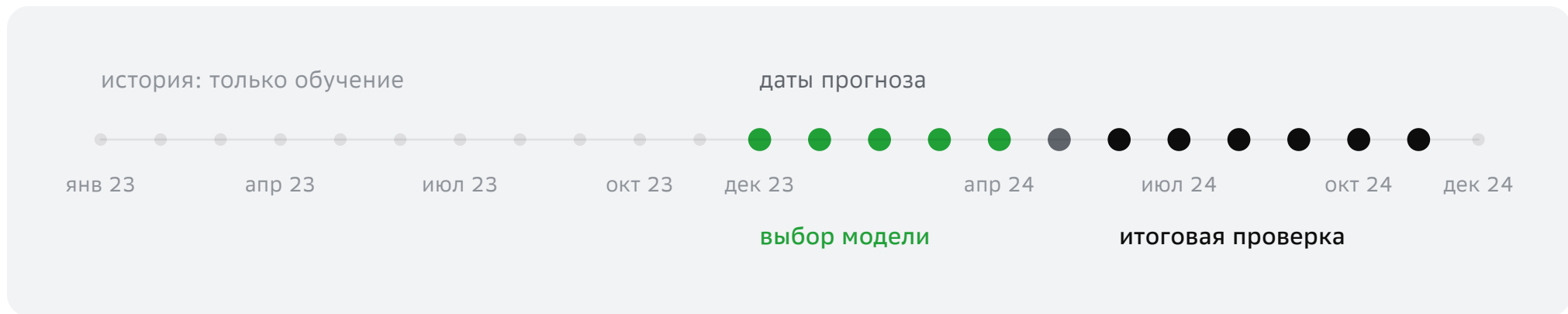
связь с командой

Из открытого набора СберИндекса (CC BY-SA 4.0) берём только агрегированные обезличенные данные. Другие источники — Росстат, Банк России, NASA POWER, Интерфакс и Лента. Протокол, базовая модель и ограничения — в приложении.



Модель выбирали на одних месяцах, а итоговую ошибку считали на других

Двенадцать дат прогноза, декабрь 2023 — ноябрь 2024. По ошибкам за месяцы до мая 2024 выбирали модель, за июнь—ноябрь считали итоговую ошибку: так оценка не подогнана под ответ



12 096

рядов: траты одного
муниципалитета
по одной категории

4

горизонта: 1, 3, 6 и 12 месяцев

MAE

главная метрика; также WAPE
и R^2 для прироста трат

2

проверки значимости:
бутстрап и критерий
Уилкоксона

Сравниваем с самой точной настройкой Prophet — по умолчанию

Чтобы не обыграть заведомо слабую базу, перебрали восемь настроек Prophet. На 24 месяцах истории годовая сезонность только мешает: точнее всего настройки по умолчанию, их мы и берём во всех сравнениях



Что может изменить выводы

Ограничения данных и метода. Каждый вывод нужно перепроверить на новом периоде данных

ДАННЫЕ

- Истории всего 24 месяца: прогноз на год вперёд проверен на одной дате, декабре 2023
- Данных по муниципалитетам за 2025 нет: прогноз на 2026–2027 продолжает наш же прогноз на 2025, его точность не измерена
- В наборе нет восьми приграничных регионов: крупнейшие шоки 2024 года не проверить

МЕТОД

- Искусственные сдвиги добавлены в настоящие ряды, где есть свои сдвиги: в тесте точность детекторов занижена
- Недельные данные о следующем месяце снижают ошибку ещё на 8–9 %, но в сдаваемый прогноз не входят: срок их публикации не подтверждён
- Новости — две федеральные ленты: о малых муниципалитетах в них почти не пишут